Ripoti ya Hatua, Tathmini ya Mradi na Roadmap ya ChekaApp

Kuanzia Mwanzo wa Mradi, Ubora Uliopo, Mapungufu, Asilimia ya Ukamilifu na Hatua za Haraka

1. Muhtasari Mkuu wa Mradi (Executive Summary)

ChekaApp ni jukwaa la kwanza la kidijitali la video fupi na vibonzo (short-form comedy & meme video platform) lililobuniwa mahsusi kwa soko la Afrika Mashariki na wazungumzaji wa Kiswahili duniani kote. Mradi ulianzishwa kutatua upungufu wa jukwaa rasmi la nyumbani linalowapa wachekeshaji na watengeneza maudhui (content creators) uwezo wa kusambaza kazi zao, kukuza vipaji, na kunufaika kiuchumi kupitia zawadi za kidijitali na mapato ya video fupi.

Hadi kufikia hatua hii, mfumo umepiga hatua kubwa kutoka kwenye muundo wa majaribio (prototype) hadi kufikia **Mfumo Kamili Unaoendeshwa na Miundombinu Halisi ya Kiwango cha Juu (Production-Grade Stack)**, ikiwemo hifadhidata ya PostgreSQL (Google Cloud SQL), video streaming ya kimataifa ya Cloudflare Stream, usalama imara wa JWT na nywila zilizosimbwa, pamoja na faili rasmi la kusakinisha kwenye simu za Android (**Cheka_Apk_debug_file.apk**).

UKAMILIFU WA JUMLA WA MRADI: **78%** **(Hatua ya MVP ya Uzinduzi / Production-Ready Beta)**

2. Hatua za Mradi Kuanzia Mwanzo Hadi Sasa (Development Milestones)

- **Awamu ya 1: Ubunifu wa Awali & Kiolesura cha Mtumiaji (UI/UX):** Ujenzi wa muundo wa TikTok-style vertical swipe, kicheza video cha skrini nzima, kadi za maelezo ya video, milio ya madoido (sound synthesis) wakati wa kubonyeza like na vitufe, na muundo wa zawadi.
- **Awamu ya 2: Mpito kuelekea Hifadhidata Halisi (PostgreSQL Cloud SQL):** Kuondolewa kwa data za kufikirika (mock data) na kuanzishwa kwa hifadhidata ya PostgreSQL 16 kupitia Drizzle ORM yenye jedwali 10: watumiaji (users), video (meme_videos), maoni (comments), likes, zawadi (gifts), miamala ya sarafu, token za usalama (refresh_tokens), na historia ya utazamaji.
- **Awamu ya 3: Usalama na Mfumo wa Akaunti (JWT Auth & Passwords):** Kuweka mfumo halisi wa usajili na kuingia (Signup/Login), usimbaji wa nywila kwa kutumia Bcrypt, tokeni fupi za uthibitishaji (Access Token) na tokeni za muda mrefu (Refresh Tokens) zilizowekwa kwenye HTTP-only cookies, Rate Limiting kuzuia shambulio la kubahatisha nywila, na ulinzi wa HTTP Headers kupitia Helmet.
- **Awamu ya 4: Miundombinu ya Video ya Cloudflare Stream (Direct Upload):** Kuunganisha API ya Cloudflare Stream kwa ajili ya upakiaji wa video kwa itifaki ya TUS (resumable direct upload). Hii inawezesha video zilizopakiwa na watumiaji kusambazwa ulimwenguni kote kwa teknolojia ya HLS na DASH adaptive bitrate bila kuelemewa seva ya ndani.
- **Awamu ya 5: Utatuzi wa Changamoto ya Sauti za Video (AAC Stereo Fix):** Video za awali zilikumbana na kizuizi cha browser cha kuzuia sauti kuanza kiotomatiki (Autoplay Policy). Tulirekebisha hili kwa kuboresha kicheza video (Native HTML5 Video Player) chenye utambuzi wa user gesture, kuwezesha sauti nzuri ya AAC stereo kusikika mara moja mtumiaji anapogusa skrini.

- **Awamu ya 6: Maboresho ya Menyu ya Chini na Sehemu ya Setting:** Kurekebisha mpangilio wa vitufe vya chini kuwa vitufe 4 safi vya kisasa (Feed, Studio, For You, Setting), kuhamisha taarifa za mfumo (Stack) na Wasifu ndani ya Setting, kuongeza uwezo wa mtumiaji kubadili jina na picha ya wasifu, pamoja na kubadili lugha (Kiswahili / Kiingereza).
- **Awamu ya 7: Ufungashaji wa Programu ya Simu (Mobile APK & PWA):** Kujenga faili rasmi la kusakinisha kwenye Android lililosainiwa (Signed Debug APK: Cheka_Apk_debug_file.apk) lenye ukubwa wa 7.0MB lililowekwa kwenye File Explorer na kuunganishwa na vitufe vya upakuaji wa papo hapo.

3. Ubora Uliopo Kwenye Mfumo (System Strengths & Quality)

Kazi kubwa imefanyika kuhakikisha ChekaApp haijengwi kama mfumo wa kienyeji au wa muda mfupi, bali inafuata kanuni za uhandisi wa programu za kiwango cha makampuni makubwa (enterprise-grade standards):

✔ Hifadhidata Imara & Inayoongezeka (PostgreSQL Cloud SQL)

Jedwali zote zimeunganishwa kwa Foreign Keys, Indexes kwenye safu zinazotafutwa mara kwa mara, na mfumo wa 'Connection Pool' unaohakikisha maelfu ya watumiaji wanaweza kufungua app bila kuangusha database.

✔ Miundombinu ya Kisasa ya Video (Cloudflare Stream Edge CDN)

Video hazihifadhiwi kwenye diski ya seva ya applet (ambayo ingejaa haraka); badala yake zinapokelewa na kusambazwa na vituo zaidi ya 300 vya Cloudflare ulimwenguni kote. Hii inatoa uchezaji wa haraka sana (low-latency playback) bila kuganda hata kwa watumiaji wa simu zenye mtandao wa 3G.

✔ Uzoefu wa Mtumiaji Uliotukuka (TikTok/Reels Native Feel)

Muundo wa wima unaoruhusu kutelezesha video juu na chini kwa ulaini, kupiga makofi/like kwa kugonga mara mbili (double-tap), kucheza sauti za vibonzo za Web Audio Synth bila kuchelewa, na kutoa zawadi za kidijitali.

✔ Usalama wa Hali ya Juu wa Data na Akaunti

Usimbaji nywila kwa kutumia Salted Bcrypt, JWT token yenye uhai wa dakika 15 kwa usalama wa kiwango cha benki, refresh tokens zilizosimbwa kwenye database, na ulinzi wa brute-force kupitia Express Rate Limiter.

✔ Uwezo wa Kufanya Kazi Kwenye Vifaa Vyote (Cross-Platform)

App inafanya kazi kwenye vivinjari vya kompyuta (Desktop Chrome, Safari, Edge), vivinjari vya simu (Mobile Web), inaweza kusakinishwa kama Progressive Web App (PWA), na pia ina faili kamili la Android APK tayari kwa usakinishaji wa moja kwa moja.

4. Mapungufu Yaliyopo Kwenye Mfumo (Current Limitations)

Ili mradi uweze kuwa biashara kubwa na yenye mafanikio endelevu, kuna mapungufu yafuatayo yanayopaswa kufahamika kwa uwazi:

■ Kutokuwepo kwa Malipo Halisi ya Simu (Mobile Money Gateway Gap)

Hivi sasa, sarafu za Cheka (Cheka Coins) na zawadi zinafanya kazi kwa data ya ndani ya mfumo (virtual balance). Mtumiaji hawezi kuweka pesa halisi kupitia M-Pesa, Airtel Money, Tigo Pesa, au kadi ya benki, na wachekeshaji hawawezi kubadilisha sarafu zao kuwa pesa taslimu (Payouts).

■ Ukosefu wa Kichujio cha AI cha Maudhui (Automated Content Moderation)

Watumiaji wanapopakia video kwenye Studio, video inapanda moja kwa moja bila kupita kwenye kichujio cha kiotomatiki cha AI (kama vile Google Cloud Video Intelligence au Rekognition) kuzuia video za unyanyasaji, utupu, au kashfa kabla hazijaonekana kwa umma.

■ Kutokuwepo kwa Arifa za Simu (Push Notifications)

Watumiaji hawapati taarifa kwenye simu zao pale mtu anapoweka maoni kwenye video yao, anapowapa like, au wakati muchekeshaji wanayemfuatilia anapopakia video mpya. Hii inapunguza idadi ya mara watumiaji wanazorudi kwenye app kwa siku (User Retention).

■ Uwezo Mdogo wa Kuhariri Video Ndani ya App (In-App Video Editor)

Studio ya sasa inaruhusu kuchagua video kutoka kwenye simu na kuweka maelezo/maneno. Haina uwezo wa kukata video (trimming), kuunganisha vipande viwili, au kuweka sauti ya pili ya kicheko (audio dubbing) kabla ya kupakia.

■ Utegemezi wa Mazingira ya Maabara ya AI Studio

Ingawa seva inaendeshwa kwa Node.js na Docker kwenye Cloud Run, inahitaji kutenganishwa kikamilifu na mazingira ya sandbox ili iwe na Custom Domain rasmi (mfano: *cheka.co.tz* au *chekaapp.com*) na cheti cha SSL cha kudumu.

5. Maeneo Yanayohitaji Maboresho na Hatua za Haraka (Priority Roadmap)

Ili kufanya ChekaApp iwe tayari kwa mapokezi ya watumiaji laki moja wa kwanza (100k Users), hatua zifuatazo zinatakiwa kuanza kutekelezwa kulingana na vipaumbele vya kiufundi na kibiashara:

KIPAUMBELE	ENEO LA HATUA	MAELEZO YA KAZI YA KIUFUNDI	MUDA
Kipaumbele 1 (Dharura)	**Mobile Money Payment Gateway**	Kuunganisha API ya Selcom au AzamPay kwa ajili ya M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, na HaloPesa kuwezesha watumiaji kununua sarafu kwa TZS 500 hadi TZS 50,000.	Wiki 1 - 2
Kipaumbele 2 (Mkubwa)	**Kusajili Google Play Store**	Kuweka App rasmi kwenye Google Play Console (AAB release) ili watumiaji waweze kuisakinisha bila kupata ujumbe wa 'Unknown Source'.	Wiki 2
Kipaumbele 3 (Mkubwa)	**Push Notifications (FCM / OneSignal)**	Kuweka mfumo wa arifa za papo hapo simuni ili kumjulisha mtumiaji pindi video yake inapopata maoni au zawadi.	Wiki 3
Kipaumbele 4 (Wastani)	**Kichujio cha Usalama cha Maudhui (AI Guard)**	Kuweka webhook ya Cloudflare Stream au Google Cloud Vision kutambua video zenye maudhui ya kashfa au yasiyofaa na kuyazuia kiotomatiki.	Wiki 4
Kipaumbele 5 (Muda wa Kati)	**Kanuni ya AI ya Mapendekezo (For You Algorithm)**	Kuboresha kanuni ya AI kupima muda ambao mtumiaji anautumia kwenye kila video (Watch Time) ili kumpendekezea maudhui anayoyapenda zaidi.	Mwezi wa 2

6. Tathmini ya Ukamilifu wa App kwa Asilimia (Completion Scorecard)

Jedwali lifuatalo linaonyesha tathmini ya kina ya maendeleo ya kila kipengele cha kiufundi kulingana na vigezo vya kimataifa vya mifumo ya video fupi:

SEHEMU YA MFUMO	HALI YA SASA	UKAMILIFU	TATHMINI YA KIUFUNDI
Kiolesura & Uchezaji Video (Frontend UI/UX)	Inafanya kazi vizuri	**95%**	Vertical swipe, gesture unmuting, video controls, tab 4 safi zimekamilika.
Hifadhidata (PostgreSQL Cloud SQL)	Imara & Thabiti	**92%**	Jedwali 10 za Drizzle ORM, index, connection pool, na data persistence vimekamilika.
Seva & API za Backend (Express/Node)	Inafanya kazi	**90%**	Endpoints za video, maoni, likes, profile update, na afya ya seva zimejengwa.
Usalama & Akaunti (JWT Auth & Passwords)	Salama	**88%**	JWT access/refresh, Bcrypt hashing, Helmet na rate limiting vipo tayari.
Miundombinu ya Video (Cloudflare Stream)	Imeunganishwa	**85%**	Direct TUS upload ipo tayari; inahitaji webhook ya kuthibitisha status.
Ufungashaji wa Simu (Mobile APK & PWA)	Inapatikana	**85%**	Faili la Cheka_Apk_debug_file.apk na PWA vipo tayari kupakuliwa na kusakinishwa.
Maudhui & Kanuni ya AI (Recommendation)	Hatua ya Awali	**60%**	Feed ya 'For You' inafanya kazi kwa vigezo vya msingi; inahitaji Machine Learning.
Mifumo ya Malipo ya Simu (M-Pesa / Tigo)	Haitumiki bado	**35%**	Sarafu na zawadi ni za ndani tu; inahitaji kuunganishwa na API ya Malipo.
Arifa & Mawasiliano (Push & Messaging)	Haipo bado	**25%**	Hakuna push notifications au ujumbe wa faragha wa mtumiaji kwa mtumiaji.
JUMLA KUU YA MRADI (OVERALL COMPLETION)	**MVP Inayoweza Kuzinduliwa**	**78%**	**Mfumo uko tayari kwa majaribio ya watumiaji halisi (Beta Launch).**

7. Hitimisho & Ushauri wa Kiuhandisi (Engineering Recommendations)

Kama timu ya uhandisi, tathmini yetu inathibitisha kuwa **ChekaApp imepita hatua ngumu zaidi ya kiteknolojia**: kujenga kicheza video cha wima kinachocheza bila kukwama, kuunganisha hifadhidata ya kiwango cha juu ya PostgreSQL, kuhakikisha usalama wa akaunti na video, na kutengeneza faili la kusakinisha kwenye Android. Kiwango cha **78%** kinamaanisha kuwa mfumo unaweza kuzinduliwa mara moja kwa kundi la watumiaji wa majaribio (Beta Testers), huku maboresho ya malipo na arifa yakikamilishwa katika awamu inayofuata ya wiki chache zijazo.

Imeandaliwa na: Timu ya Uhandisi wa Mifumo (Lead Systems Engineer) **Mradi:** ChekaApp Tanzania | **Hali:** Active Beta (v2.4.0)	**Uthibitisho:** Hati Rasmi Imethibitishwa Kiuhandisi. **Faili la APK:** Cheka_Apk_debug_file.apk (7.0 MB Tayari)